[양식 2-1] 비R&D(시제품 제작) 지원신청서

「경북·구미 반도체특화단지」
기술경쟁력강화지원사업 시제품제작 지원신청서

1. 지원신청서

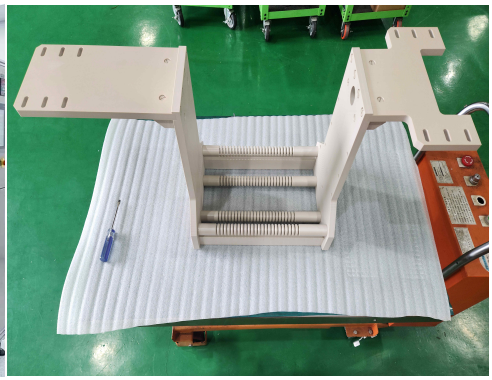
기 업 명		제이에이치테크		
사업자등록번호		513-17-89042	**설립년월일**	2012. 04. 30
주소		경상북도 구미시 산호대로 130-76		
상시근로자수(명)		11	**업종(주생산품)**	반도체 정밀 부품
대표자	**성 명**	방경수	**휴대전화**	010-3542-2926
	전화번호	054-462-2926	**E-mail**	su2926@naver.com
담당자	**성 명/직위**	방경수/대표	**휴대전화**	010-3542-2926
	전화번호	054-462-2926	**E-mail**	su2926@naver.com
자본금		470(백만원)	**전년도 매출액**	1,677(백만원)

2. 신청내용

품목명	반도체 세척장비용 Wafer Combo 모듈 국산화 시제품 제작
상세내용	○ 당사에서는 반도체 세척장비 및 연계 웨이퍼 이송장비(EFEM, Loadport, Sorter 등) 내부에서 웨이퍼의 위치 정렬, 충격 완화, 파티클 저감을 담당하는 핵심 소모성 정밀부품인 웨이퍼 콤보(Wafer Combo) 모듈을 국산화 시제품으로 제작하고, 실제 장비 실장이 가능한 수준의 정밀도와 신뢰성을 확보하는 것을 목표로 함 ○ 현재 국내 장비사는 해당 부품을 일본·미국 등 해외 제품에 크게 의존하고 있으며, 사양 변경 대응의 어려움, 개당 약 10만~15만원 수준의 높은 단가, 4주 이상 장기 납기 문제 상존하고 있으며, 당사에서는 이를 대체할 수 있는 고정밀·저파티클 국산 시제품 4종을 제작하여 테스트까지 연계하고자 함 ○ 개발 제품은 단순 모사품이 아니라 장비 실장 기준의 Groove 반복 정밀도, 외경·내경 공차, 파티클 관리, 반복 내구성, 진공·온도 환경에서의 치수 안정성까지 확보하는 실증형 시제품으로 추진하고자 함



<정밀세정장비>



<수입 고정밀 웨이퍼 콤보>

○ 사업을 통해 달성하고자 하는 정량·정성 목표

- 기술목표 : Groove 반복 오차 ±5 μm 이하, 외경·내경 허용공차 ±10 μm 이내, 전체 길이 편차 ±20 μm 이내, 반복 내구성 확보
- 사업화목표 : 시제품 4종 12EA 제작 완료, 2026년 내 장비사 2개사 이상 실장 테스트 수행, 국내 반도체 장비사 대상 벤더 등록 협의 개시, 후속 양산 협의 1건 이상 확보 예정
- 성장목표 : 수입 대체형 정밀부품 포트폴리오 확보를 통해 반도체 장비 부품 매출원 다변화, 관련 분야 신규 고용 1명 이상 검토, 국내 장비사의 해외 생산라인 동반 진출 기반 마련
- 공급망 목표 : 기존 수입품 대비 납기를 4주 이상에서 3~5일 수준으로 단축하고, 단가는 30% 이상 절감 가능한 제조구조를 확보하여 고객사의 유지보수 대응성과 조달 안정성 향상

○ 추진 내용 및 방법

- 본 과제의 수행은 수입제품 분석 → 역설계를 통한 제원 확보 → 설계도 작성 → 3D 형상 설계 → 지그 제작 및 제품 가공 → 시제품 제작 → 정밀 시험·검증의 순서로 사업을 추진하고자 함

① 수입제품 분석(벤치마킹 분석)

· 수입 사용제품(비교 대상품)의 외관, 구조, 형상 특성, Groove 패턴, 조립/체결 구조, 표면상태 등을 분석

· 주요 기능부(접촉부, 하중 분산부, 고정부)의 역할을 구분하여 정리

· 길이, 내경/외경, Groove 형상 및 간격, 가공 흔적, 변형 가능 구간 등 핵심 특성 도출

· PCTFE는 불소계 고분자 소재로 수분흡수율이 매우 낮고 산, 알칼리, 알코올류, 과산화수소계 세정액 등에 대한 내화학성이 우수하여 일반적인 반도체 세정장비 환경에서는 세정액 노출에 따른 팽윤, 용해, 백화, 균열 및 치수변화 가능성이 낮은 소재이므로, 수요처 요구에 따라 주요 기능부 특성만 확인하고자 함

	· 분석 결과를 기반으로 국산화 대상 제원의 우선 관리 항목(CTQ)설정 ② 역설계를 통한 제원 확보 · 수입제품의 실측 및 관찰 결과를 바탕으로 주요 제원을 확보 · 내경/외경, 전체 길이, Groove 관련 치수, 반복 패턴, 기준면/기준점, 형상 공차 요소를 추출 · 측정 불확실성 및 반복 측정값의 편차를 고려하여 설계 적용치 산정 · 확보된 제원을 바탕으로 제작 가능 공차 범위 및 가공 전략 수립 ③ 설계도 작성(2D 도면화) · 역설계 확보 제원을 기준으로 제작용 2D 설계도 작성 · 기준면, 기준점, 주요 치수, 허용공차, 검사 기준 위치 등을 도면에 명확히 표기 · 가공 공정 및 검사 공정에서 활용 가능한 도면 체계로 표준화 · 시제품 제작용 도면과 향후 양산 검토용 관리도면을 분리/정리 ④ 3D 형상 설계(모델링) · 2D 도면을 기반으로 3D 형상 설계(모델링) 수행 · 조립성, 형상 재현성, 가공성(툴 접근성, 고정성), 지그 적용성을 고려한 모델 최적화 · Groove 형상, 반복 패턴, 곡면/직선부 전환 구간 등 정밀 형상 표현 · 필요 시 지그와의 결합 상태를 반영한 간섭 검토 수행 ⑤ 지그 제작 및 제품 가공 · 형상 정밀도 및 반복 재현성 확보를 위한 전용 지그 설계/제작 · 공정 중 흔들림, 위치 편차, 재고정 오차를 최소화하도록 지그 구조 반영 · 지그 적용 후 본 제품의 시제품 가공 수행(공정 조건 최적화 병행) · 필요 시 가공 중간검사 및 조건 보정 실시 ⑥ 시제품 제작(Prototype) · 확정된 설계 및 지그를 기반으로 시제품 제작 · 시제품 제작 후 외관/치수/형상 이상 여부 1차 확인 · 시험용 시편 및 검사용 제품 구분 관리 · 시험 결과에 따라 재가공 또는 보완 시제품 제작 가능 - 최종산출물 목록 및 수량 · 2D 도면 12장, 3D 도면 1장 · PCTFE 부품 결합 완성 시제품 총 4SET
지원 필요성	○ 반도체 장비 전방 산업인 글로벌 반도체 장비 시장은 2025년 약 1,655조원(US$125.5B), 2026년 약 1,820조 원(US$138.1B) 규모로 급성장할 것으로 전망되며, 핵심 모듈인 EFEM 단일 시장 역시 2034년까지 연평균 4.3%

	성장하여 US$965M에 달할 것으로 예상됨 ○ 하지만, 원익IPS, 주성엔지니어링, 한미반도체, SK실트론, 원익큐엔씨 등 국내 핵심 장비사 및 수요처들은 EFEM Align Plate 및 웨이퍼 콤보 물량의 70~90% 이상을 일본과 미국 등 해외 수입품에 전적으로 의존 ○ 수입 제품은 평균 4주 이상의 긴 납기가 소요되며, 가격 또한 국내 양산 가능 단가 대비 60% 이상 고가로 형성되어 있어 국내 장비사들의 원가 절감 및 긴급 사양 변경(장비 가동 환경, 로봇 동선 변경 등) 대응에 치명적인 제약이 되고 있음 ○ 금번 시제품 제작 지원 사업을 통해 개발하고자 하는 제품은 웨이퍼 콤보 모듈로 반도체 세척장비 전후단 및 EFEM/Loadport/Sorter 등 웨이퍼 핸들링 구간에서 웨이퍼 중심 위치를 안정적으로 유지하고, 로봇 Arm의 Pickup-Unload 과정에서 발생하는 미세 충격과 마찰을 완화하여 파티클을 억제하는 핵심 기능부품임 ○ 해당 부품은 형상 자체는 단순해 보이지만 실제로는 Groove 패턴의 반복 정밀도, 접촉면 형상, 하중 분산 구조, 소재의 수분흡수율과 열변형 특성, 정전기 및 파티클 관리 성능이 동시에 확보되어야 하므로, 장비 실장 가능한 수준의 국산화 사례가 제한적 ○ 지원이 필요한 구체적 이유는 - 첫째, 시장 측면에서 국내 반도체 산업의 투자 확대가 지속되고 있다. 한국은 세계 3위 반도체 생산능력을 보유하고 있고 정부도 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 대규모 지원 패키지와 장비기업 지원정책을 확대하고 있어, 국산 부품의 테스트베드와 초기 수요처 확보 가능성이 높음 - 둘째, 수요기업 측면에서 수입 의존도가 높음, 기존 상황 기준 웨이퍼 콤보는 해외 제품 의존도가 약 70~90% 수준이며, 사양 변경 대응 지연과 긴 납기, 높은 조달단가 때문에 장비사 입장에서는 국산 대체 수요가 매우 높음 - 셋째, 기술 측면에서 본 사업은 단순 제작이 아니라 고정밀 플라스틱 가공기술, 저파티클 표면품질 확보, 공정별 변형 제어, 정밀 측정·검사 체계 구축을 동시에 요구하므로 외부 지원 없이는 개발 기간과 검증 비용 부담이 큼 - 넷째, 글로벌 시장 측면에서 웨이퍼 세정장비 시장도 성장세가 이어지고 있음. 시장조사기관 Mordor Intelligence는 전세계 웨이퍼 세정장비 시장이 2026년 69.1억 달러에서 2031년 99.2억 달러로 성장할

	것으로 전망하고 있으며, 아시아태평양이 최대 시장이자 가장 빠른 성장지역으로 제시하고 있음. 이는 세정장비 본체뿐 아니라 그 내부 및 연계 이송모듈에 탑재되는 정밀 소모부품의 동반 수요 확대를 예상할 수 있음 ○ 따라서 본 지원사업은 당사의 기존 정밀가공 역량을 반도체 세정·이송장비 부품시장으로 확장시키는 전환점이자, 수입대체형 고부가가치 정밀부품 사업으로 성장하기 위한 필수 단계이며, 본 과제를 통해 시제품-평가-실장-양산 전환의 선순환 구조를 확보하면, 향후 EFEM 부품, 웨이퍼 가이드, 정렬용 지그류 등 인접 품목으로의 확장도 가능할 것으로 예상하고 있음
결과 활용계획 및 기대효과	**<결과 활용계획>** ○ 시제품 성과의 사업화 전환 - 본 지원사업을 통해 확보한 웨이퍼 콤보 모듈 4종 12EA 시제품, 2D·3D 도면, 치수 측정결과, 파티클 및 내구성 평가자료를 패키지화하여 즉시 사업화 자료로 활용 - 제품별 사양서 1식, 성능 비교표 1식, 카달로그 1종을 제작하여 수요처 제안용 자료로 표준화하고, 단순 소개가 아닌 실장 테스트 제안이 가능한 수준의 기술자료로 활용 ○ 수요처 대상 직접 제안 및 실장 테스트 추진 - 주요 타깃 수요처인 원익IPS, 주성엔지니어링, PSK, 원익큐엔씨등 반도체 장비 및 관련 부품 수요기업에 장비 적용 가능성이 높은 세정·이송 구간 부품 중심으로 제안을 진행할 계획임 - 초기에는 범용 납품보다 샘플 대응 및 고객 맞춤형 소량 제작중심으로 접근하고, 평가 통과 시 정기 교체성 소모부품으로 전환하여 반복 매출 구조 확보 예정 - 2026년 내 실장 테스트 2건 이상, 벤더 등록 또는 양산 협의 1건 이상을 추진할 계획임 ○ 전시회 참가 및 신규 판로개척 계획 - 대외 홍보와 신규 거래처 발굴을 위해 SEDEX 2026SEMICON Korea 2027을 주요 판로개척 무대로 활용할 계획임 **<기대효과>** ○ 수입대체형 핵심부품의 국산화 기반 확보 : 기존 일본·미국산 수입품 중심의 공급 구조에서 벗어나, 국내 장비사가 요구하는 사양에 대해 국내에서 신속하게 대응 가능한 공급기반 마련 ○ 신규 매출원 확보 및 매출 포트폴리오 다변화 : 반도체 세정·이송장비용 고부가가치 정밀 소모성 부품 시장으로 사업영역을 확장 / 향후 웨이퍼 가이드, Align Plate, 정렬 지그류 등 인접 품목으로 확장 가능

구 분	시행전	시행후	
해당연도	2026년	2027년	2028년
매출증대 예상금액(백만원)	1,700백만원	2,000백만원(17%신장)	3,000백만원(76%신장)
고용유발 효과(명)	0명	2명(200%신장)	5명(500%신장)
수출증대 예상금액(해당시)	0백만원	50백만원(5,000%신장)	200백만원(20,000%신장)

예상 소요비 산출

시제품 제작을 위한 재료비 구입비 : PCTFE 판재 및 봉재 : 12,000천원 (지원금 1천만원, 부담금 2백만원)

구분	규격	수량	주요 사용 용도	금액
PCTFE 판재	500×1000×16T	2EA	Wafer Combo 모듈 본체부, Groove 형상부, 웨이퍼 지지부 제작용. 4종 12EA 제작 및 절단·가공 로스 포함	7,000천원
PCTFE 봉재	D20×1000	1EA	소형 지지부, 체결 보조부, 간이 소재 확인용 시편 제작용	2,000천원
PCTFE 봉재	D40×1000	1EA	하중 지지부, 결합부, 원형 가공부 및 간이 소재 확인용 시편 제작용	3,000천원
합계				12,000천원

※ 노하우가 필요로하는 정밀 가공부분은 자체적으로 진행할 예정

「경북·구미 반도체특화단지」 기술경쟁력강화사업 시제품 수혜기업 모집 공고에 의거하여 위와 같이 해당 기업지원 사업을 신청합니다.

2026년 5월 28일

신청기업명 제이에이치테크 대표자 방경수 (인)

구미전자정보기술원장 귀하